DOCUMENTATION OFFICIELLE

Guide technique d'installation et de mise en service

Procedure complete pour la centrale et les postes : outils, bibliotheques, partitions, televersement USB, cablage final, configuration et recette.

AUDIENCE	**Installateur, integrateur, technicien de maintenance, client technique**
PRODUIT	**PS TIME MANAGER sur ESP32**
VERSION	**Version finale 1.1 - 25/08/2026**

Toutes les captures utilisent des donnees de demonstration. Aucun SSID, compte, token, mot de passe ou historique reel n'apparait dans ce document.

MODE D'EMPLOI DU DOCUMENT

Parcours technique de A a Z

Phase	Pages concernees	Livrable attendu
1. Preparer	Architecture, securite, materiel et logiciels	Atelier securise et nomenclature complete
2. Installer	Arduino IDE / CLI, coeur ESP32 et ArduinoJson	Environnement reproductible avec versions figees
3. Configurer	Secrets, GPIO, Wi-Fi et partition centrale	Sources adaptees au site et options de carte correctes
4. Televerser	Centrale puis firmware identique sur chaque poste	Demarrage serie valide a 115200 bauds
5. Cabler	Schema centrale, PC817, buck, relais et TM1637	Continuite, tensions et polarites controlees hors charge
6. Mettre en service	Wi-Fi, premier compte, postes, utilisateurs et securite	Systeme exploitable sur le LAN prive
7. Recetter	Tests fonctionnels, reprise, recette, sauvegarde et remise	Proces-verbal de mise en service complete

Captures et confidentialite

Les interfaces illustrees sont produites par le serveur de demonstration du depot. SSID, IP, comptes, noms de postes, recette et evenements sont fictifs ; aucun equipement client n'a ete interroge.

Ordre obligatoire

Compiler et televerser avec les peripheriques et la charge de puissance debranches. Ne realiser le cablage final qu'apres validation du firmware, puis mettre sous tension par etapes.

1 - VUE D'ENSEMBLE

Objet, perimetre et architecture

Le systeme comprend une centrale ESP32 et un ESP32 par poste. La centrale compte les impulsions du monnayeur, conserve le solde et la recette, puis distribue du temps. Chaque poste execute les commandes, pilote un relais et affiche son propre decompte sur un TM1637.



Element	Responsabilite	Stockage
Centrale ESP32	Monnayeur, comptes, postes, solde, recette, interface web et API	NVS + LittleFS interne
ESP32 de poste	Relais, session locale, affichage TM1637, annonce et reprise apres coupure	NVS interne
Navigateur local	Administration et exploitation quotidienne	Preference d'affichage locale uniquement
Reseau Wi-Fi	HTTP direct entre les ESP32 et resolution mDNS de pstm.local	Aucune donnee metier

2 - AVANT TOUTE INTERVENTION

Securite electrique et responsabilites

Danger 230 V et charges de puissance

Le GPIO ne commande jamais directement une charge. Le cablage du secteur, des protections, des fusibles et des contacts du relais doit etre realise et valide par une personne qualifiee selon les regles applicables.

Controle	Exigence
1	Couper toutes les alimentations avant de cabler ou de deplacer un conducteur.
2	Ne jamais relier la sortie 12 V COIN du monnayeur directement au GPIO13.
3	Regler et mesurer la sortie du convertisseur abaisseur a 5,0 V avant de raccorder l'ESP32.
4	Alimenter le TM1637 en 3,3 V pour eviter des rappels logiques a 5 V sur CLK et DIO.
5	Verifier que le module relais accepte une commande logique 3,3 V et adapter RELAY_ACTIVE_HIGH.
6	Maintenir l'isolation entre la logique basse tension et le circuit de puissance commute.
7	Proteger mecaniquement les borniers, immobiliser les cables et identifier chaque conducteur.
8	Sauvegarder la configuration avant toute mise a jour ou reinitialisation volontaire.

Regle absolue

Les couleurs du dessin sont des reperes visuels. Les etiquettes serigraphiees et les mesures au multimetre font foi.

3 - PREPARATION

Materiel, outils et logiciels

Categorie	Minimum recommande	Remarque
Centrale	1 ESP32 Dev Module, cable USB de donnees	Flash 4 Mo et table partitions.csv du projet
Par poste	1 ESP32, 1 TM1637 4 chiffres, 1 module relais compatible 3,3 V	Verifier courant, tension et logique du relais
Monnayeur	Monnayeur impulsionnel 12 V	Type NO ou NC accepte apres conditionnement
Protection centrale	PC817, R1 2,2 kOhm, R2 10 kOhm	Isolation et pull-up 3,3 V du GPIO13
Alimentation	12 V pour monnayeur, buck 12 V vers 5 V au moins 1 A	Mesurer 5,0 V avant l'ESP32
Atelier	Multimetre, tournevis, borniers, fusibles, gaine et etiquettes	Verifier continuite et polarite hors tension
Logiciels	Arduino IDE 2.3.10 ou arduino-cli 1.5.1	Moniteur serie regle a 115200 bauds
Packages	esp32 3.3.11 + ArduinoJson 7.4.3	Les autres bibliotheques sont fournies par le coeur ESP32

Versions de reference du projet

La version finale a ete compilee avec Arduino IDE 2.3.10, arduino-cli 1.5.1, le coeur ESP32 3.3.11 et ArduinoJson 7.4.3. Le pilote TM1637 est integre au firmware du poste et ne demande aucune bibliotheque externe.

4 - ARDUINO IDE ET ARDUINO-CLI

Installer l'environnement de developpement

Avec Arduino IDE

- Installer Arduino IDE 2.3.10 (version finale verifiee).

- Dans Additional Boards Manager URLs, ajouter l'index officiel Espressif indique ci-dessous.

- Installer esp32 by Espressif Systems en version 3.3.11.

- Installer ArduinoJson de Benoit Blanchon en version 7.4.3.

- Verifier qu'un port serie apparait avec un cable USB de donnees.

- Ouvrir le moniteur serie a 115200 bauds apres televersement.

Avec arduino-cli

```
arduino-cli config add board_manager.additional_urls \
  https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
arduino-cli core update-index
arduino-cli core install esp32:esp32@3.3.11
arduino-cli lib install ArduinoJson@7.4.3
arduino-cli board list
```

Port serie

Remplacer PORT_SERIE par /dev/cu.usbserial-... sous macOS, /dev/ttyUSB... sous Linux ou COM3 sous Windows.

Connexion USB

Un cable de charge uniquement alimente la carte mais ne permet pas le televersement. Utiliser un cable de donnees et, si necessaire, maintenir BOOT pendant le debut de l'envoi.

Bibliotheques incluses

WiFi, WebServer, DNSServer, Preferences, ESPmDNS, HTTPClient, FS, LittleFS, mbedTLS et FreeRTOS proviennent du coeur ESP32. Ne pas installer de doublons homonymes. Les avertissements ArduinoJson de compatibilite peuvent etre non bloquants.

5 - PARAMETRES CRITIQUES

Preparer les firmwares avant compilation

Fichier	Constante	Action avant deploiement
central-esp32/AppConfig.h	POSTE_COMMAND_TOKEN	Remplacer par un secret fort propre au site
poste-esp32/PosteConfig.h	COMMAND_TOKEN	Copier exactement le meme secret que la centrale
poste-esp32/PosteConfig.h	RELAY_PIN	Confirmer GPIO27 ou choisir une broche adaptee
poste-esp32/PosteConfig.h	RELAY_ACTIVE_HIGH	Adapter a la logique active haute ou active basse du module
poste-esp32/PosteConfig.h	TM1637_CLK_PIN / DIO_PIN	Confirmer GPIO25 et GPIO26
central-esp32/AppConfig.h	AP_PASSWORD	Definir un mot de passe si le portail central ne doit pas rester ouvert
poste-esp32/PosteConfig.h	WIFI_SETUP_AP_PASSWORD	Appliquer la meme politique au portail de chaque poste
central-esp32/partitions.csv	Table de partitions	Conserver le fichier a cote du sketch central

```
// Valeurs attendues dans les deux firmwares
POSTE_COMMAND_TOKEN = <SECRET_COMMUN_A_REMPLACER>
COMMAND_TOKEN       = <SECRET_COMMUN_A_REMPLACER>
```

Ne pas exposer les secrets

Ne jamais placer le token reel, les mots de passe Wi-Fi ou une sauvegarde JSON dans un depot public, une capture d'ecran ou un ticket de support non protege.

6 - TABLE PERSONNALISEE OBLIGATOIRE

Appliquer la partition finale de la centrale

Ouvrir central-esp32/central-esp32.ino depuis son dossier d'origine. Le fichier partitions.csv doit rester exactement a cote du .ino. Dans Arduino IDE, choisir Tools/Outils → Partition Scheme/Scheme de partition → Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/128KB SPIFFS). Le nom du menu n'est qu'un profil de compilation : le fichier local ci-dessous remplace reellement son decoupage.

Partition	Offset	Taille	Usage
nvs	0x9000	20 Kio	Wi-Fi, configuration, comptes, token et postes
otadata	0xE000	8 Kio	Selection des emplacements applicatifs
app0	0x10000	1,625 Mio	Firmware actif ; maximum physique 1 703 936 octets
app1	0x1B0000	1,625 Mio	Second emplacement applicatif
littlefs	0x350000	640 Kio	Recette persistante /revenue.bin
coredump	0x3F0000	64 Kio	Diagnostic ESP32

Marge de la version finale

La centrale compilee occupe 1 560 932 octets, soit environ 91,6 % de app0, et laisse environ 143 004 octets. Comparer la taille finale a 1 703 936 octets, pas au maximum plus optimiste affiche par le profil Minimal SPIFFS.

USB uniquement

La table reserve deux emplacements applicatifs, mais cette version n'implemente pas la mise a jour OTA. Effectuer un televersement USB complet pour ecrire la table. Erase All Flash doit rester Disabled, sauf effacement volontaire du Wi-Fi, des comptes et des postes NVS.

7 - COMPARAISON AVANT COMPILATION

Reglages Arduino IDE pour les deux firmwares

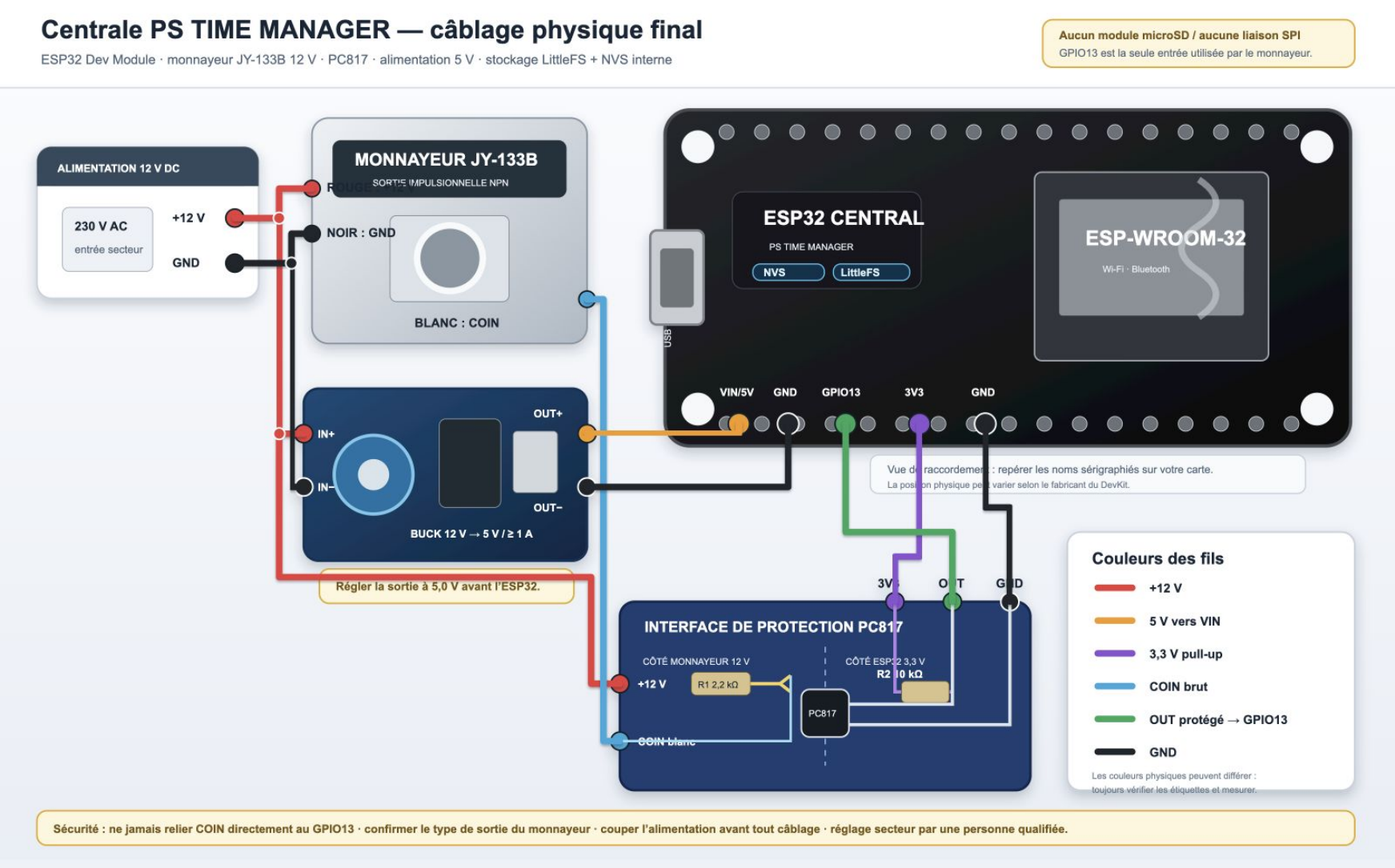
Reglage	Centrale	Poste
Board	ESP32 Dev Module	ESP32 Dev Module
Flash Size	4MB (32Mb)	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Minimal SPIFFS + partitions.csv local	Default 4MB with spiffs
CPU Frequency	240 MHz (WiFi/BT)	240 MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency / Mode	80 MHz / QIO	80 MHz / QIO
PSRAM	Disabled	Disabled
Upload Speed	460800 ; 115200 si instable	460800 ; 115200 si instable
Erase All Flash	Disabled	Disabled
Port	Port USB de la centrale	Port USB du poste concerne
Firmware final	1 560 932 octets ; 52 776 octets globaux	1 134 216 octets ; 51 632 octets globaux

Controle de la cible

Verifier le port avant chaque Upload : plusieurs ESP32 branches peuvent etre intervertis. Noter le chipId et etiqueter physiquement la carte des que le moniteur serie l'affiche.

8 - MONNAYEUR ET PROTECTION GPIO13

Schema de cablage de la centrale



Schema source : central-esp32/docs/schema-cablage-central-final.svg

9 - CONTROLE AVANT MISE SOUS TENSION

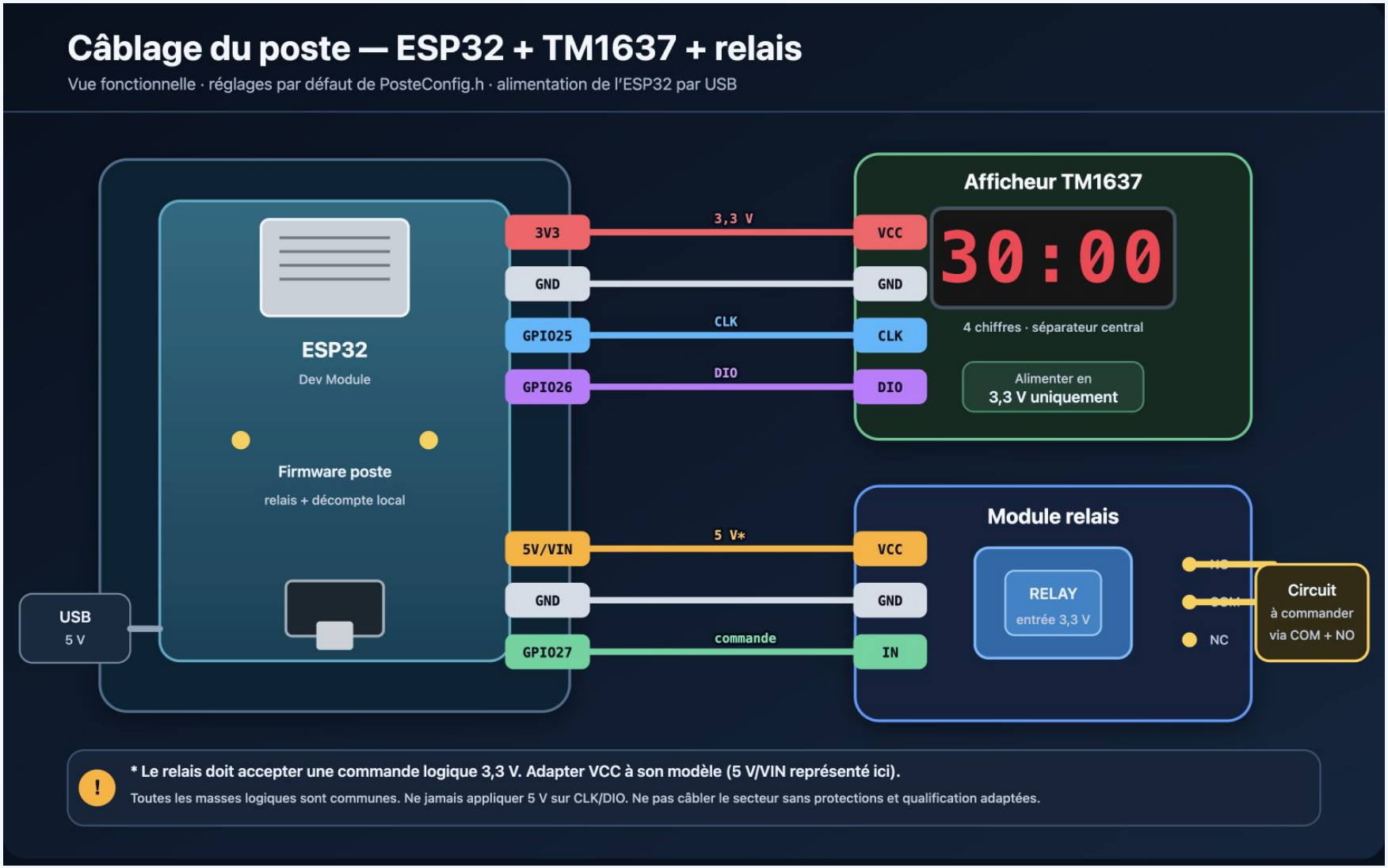
Raccordement de la centrale, broche par broche

Depuis	Vers	Fonction / controle
Alimentation +12 V	Monnayeur rouge, buck IN+, R1 2,2 kOhm	Alimentation primaire 12 V
Alimentation GND	Monnayeur noir, buck IN-	Masse primaire
Monnayeur blanc COIN	Retour LED du PC817	Impulsions NPN brutes, jamais vers le GPIO
Buck OUT+ regle a 5,0 V	ESP32 VIN/5V	Alimentation de la centrale
Buck OUT-	ESP32 GND	Masse logique
ESP32 3V3	R2 10 kOhm	Pull-up logique 3,3 V
Collecteur PC817 OUT	ESP32 GPIO13	Signal protege du monnayeur
Emetteur PC817	ESP32 GND	Reference logique

Etape de test	Resultat attendu
1	Hors tension : confirmer aucune continuite entre le 12 V et le GPIO13.
2	Buck seul alimente : regler et mesurer exactement 5,0 V en sortie.
3	ESP32 seul : verifier le demarrage et le moniteur serie a 115200 bauds.
4	Monnayeur active : mesurer uniquement un niveau logique protege sur GPIO13.
5	Piece test : verifier une impulsion comptee une seule fois et une recette incrementee.

10 - RELAIS ET AFFICHEUR TM1637

Schema de cablage d'un poste



Schema source : poste-esp32/docs/schema-cablage-poste-tm1637.svg

11 - GPIO25, GPIO26 ET GPIO27

Raccordement d'un poste et tests locaux

ESP32	Equipement	Fonction	Point de vigilance
3V3	TM1637 VCC	Alimentation afficheur	Ne pas alimenter CLK/DIO via des rappels a 5 V
GND	TM1637 GND	Masse logique	Masse commune avec l'ESP32
GPIO25	TM1637 CLK	Horloge	Doit differer de DIO et du relais
GPIO26	TM1637 DIO	Donnees	Doit differer de CLK et du relais
5V/VIN ou alimentation adaptee	Relais VCC	Alimentation module	Adapter au modele reel
GND	Relais GND	Masse logique	Masse commune obligatoire
GPIO27	Relais IN	Commande	Module compatible logique 3,3 V
COM + NO	Circuit a commander	Contact sec	Cablage puissance par personnel qualifie

Test sans charge

Avant de raccorder la machine, demarrer une session de test et verifier : TM1637 a 30:00, relais ON, decompte regulier, puis coupure automatique a zero.

12 - REGLAGES ARDUINO ET USB

Compiler et televerser la centrale

Reglage	Valeur centrale
Sketch	central-esp32/central-esp32.ino
Carte	ESP32 Dev Module ou modele compatible
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Minimal SPIFFS pour laisser la place a l'application
Fichier local	partitions.csv conserve dans le dossier du sketch
CPU / Flash / PSRAM	240 MHz ; 80 MHz QIO ; PSRAM Disabled
Upload Speed	460800, ou 115200 en cas de liaison instable
Effacement complet	Desactive, sauf effacement NVS volontaire
Moniteur serie	115200 bauds

```
cd central-esp32
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32:PartitionScheme=min_spiffs .
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32:PartitionScheme=min_spiffs --port PORT_SERIE .
```

Procedure USB

Debrancher monnayeur et peripheriques, cliquer Verifier puis Televerser. Si Connecting... persiste, maintenir BOOT jusqu'au debut de l'ecriture, relacher puis ouvrir le moniteur serie a 115200 bauds. Un televersement USB complet ecrit aussi partitions.csv.

13 - FIRMWARE POSTE

Compiler et televerser chaque poste

Reglage	Valeur poste
Sketch	poste-esp32/poste-esp32.ino
Carte	ESP32 Dev Module ou modele compatible
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs
Bibliotheque externe	ArduinoJson uniquement
Afficheur	Pilote TM1637 integre au sketch
CPU / Flash / PSRAM	240 MHz ; 80 MHz QIO ; PSRAM Disabled
Moniteur serie	115200 bauds

```
cd poste-esp32
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32:PartitionScheme=default .
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32:PartitionScheme=default --port PORT_SERIE .
```

Meme binaire, identites distinctes

Le meme firmware est televerse sur tous les postes. Le chipId materiel et le nom attribue depuis la centrale rendent chaque poste unique en NVS.

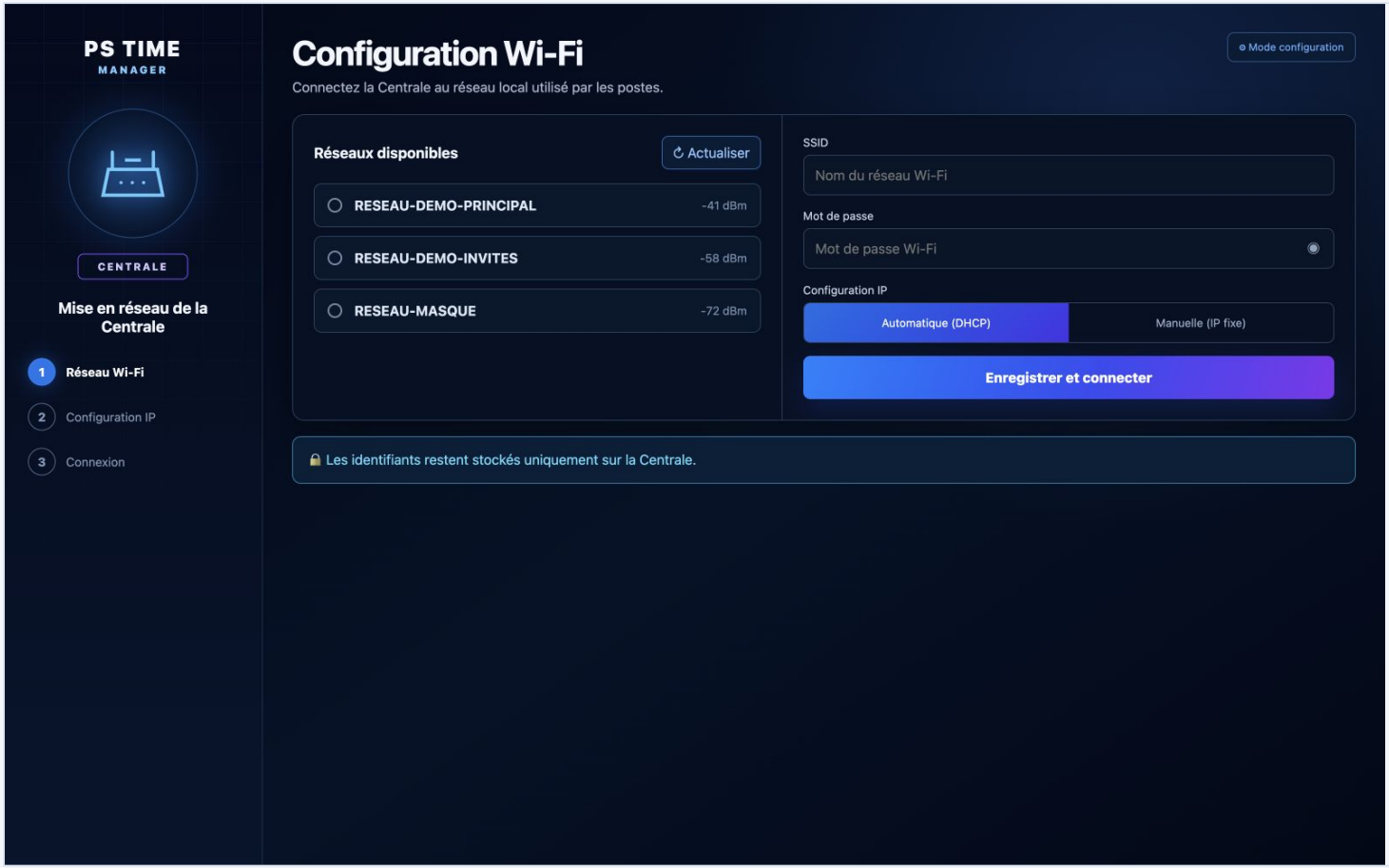
Controle avant charge

La version finale utilise 1 134 216 octets sur 1 310 720 et laisse environ 176 504 octets. Televerser charge de puissance debranchee, puis verifier 00:00 sur le TM1637 et relais OFF avant le cablage final.

14 - MISE EN RESEAU

Mettre la centrale sur le reseau Wi-Fi

Sans identifiants valides, la centrale ouvre GAMEROOM-CENTRAL-<chipId>. Ouvrir le portail captif ou http://192.168.4.1, puis choisir le reseau local commun aux postes.



1 Reseaux

Les SSID de cette capture sont fictifs. Selectionner le reseau technique reel lors de l'installation.

2 DHCP

Utiliser DHCP par defaut. Employer une IP fixe seulement avec un plan d'adressage documente.

3 Validation

Apres succes, noter l'IP et tester http://pstm.local depuis un navigateur du meme LAN.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

15 - MISE EN RESEAU

Mettre un poste sur le meme reseau

Un poste sans Wi-Fi valide ouvre GAMEROOM-POSTE-<chipId>. Le reseau choisi doit permettre les communications directes entre clients et la resolution mDNS.



1 Reseau commun

Choisir le meme SSID que la centrale, sans isolation des clients.

2 Adresse

DHCP convient dans la majorite des salles. Reserver les adresses dans le routeur si necessaire.

3 Annonce

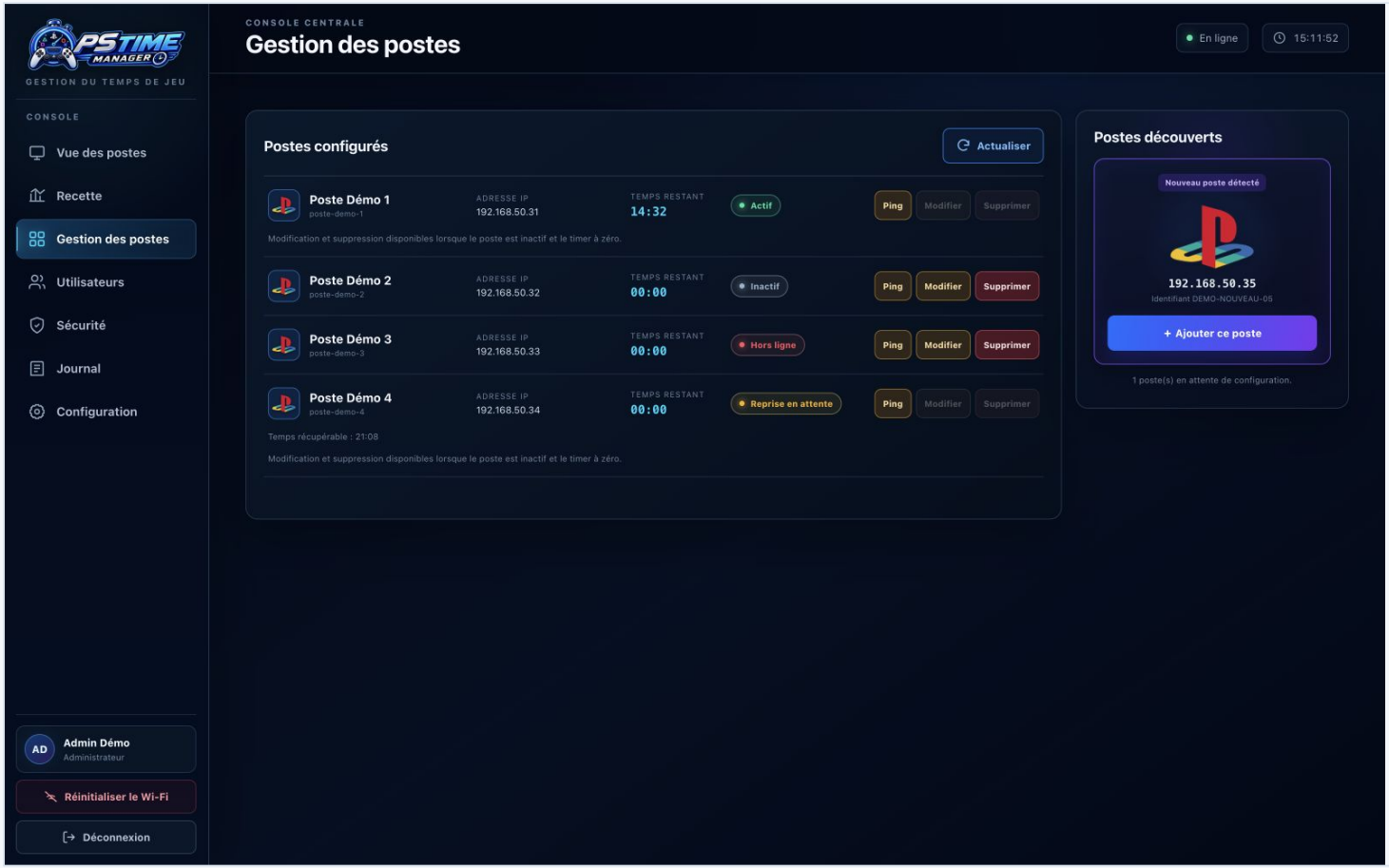
Apres connexion, le poste resout pstm.local et s'annonce automatiquement toutes les cinq secondes.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

16 - APPAIRAGE

Decouvrir, nommer et verifier les postes

Dans Gestion des postes, un module neuf apparait dans Postes decouverts. Cliquer Ajouter, saisir uniquement son nom visible, puis verifier IP, etat, ping et temps restant.



1 Nouveau poste

Le chipId technique est derive automatiquement et ne doit pas etre saisi manuellement.

2 Etats

Actif et reprise en attente verrouillent la modification et la suppression.

3 Test final

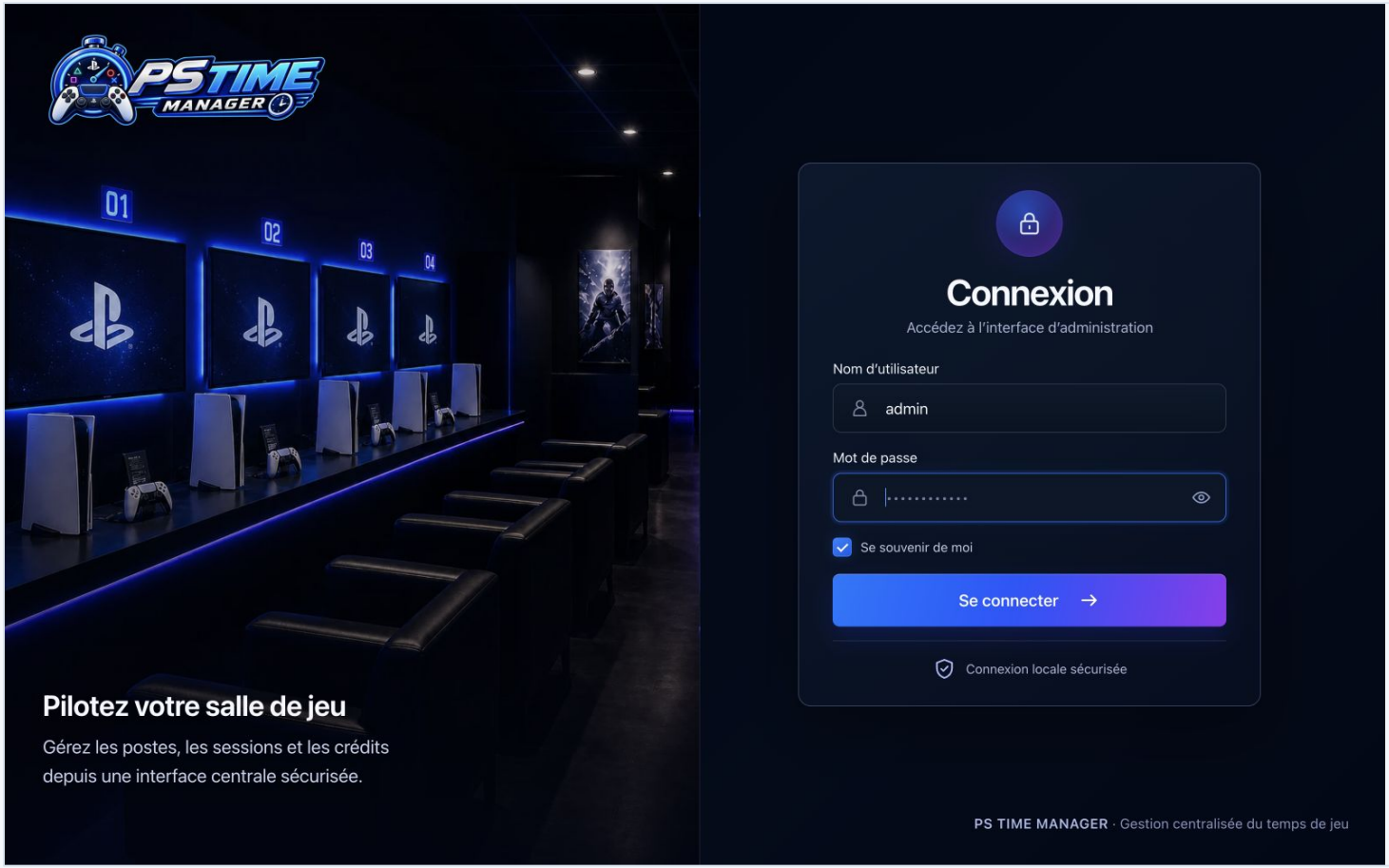
Attribuer un coin, verifier le relais et le TM1637, puis tester l'arret manuel et l'expiration.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

17 - CONFIGURATION INITIALE

Premiere connexion et securisation du compte

Ouvrir http://pstm.local ou l'IP annoncee par la centrale. Pour une centrale neuve, utiliser provisoirement admin / 12345678, puis remplacer immediatement ce mot de passe depuis Mot de passe / Token.



1 Acces local

Le navigateur doit etre sur le meme LAN. Le systeme utilise HTTP sans TLS et ne doit pas etre publie sur Internet.

2 Compte initial

Le mot de passe par defaut ne doit servir qu'a la premiere connexion de mise en service.

3 Traçabilite

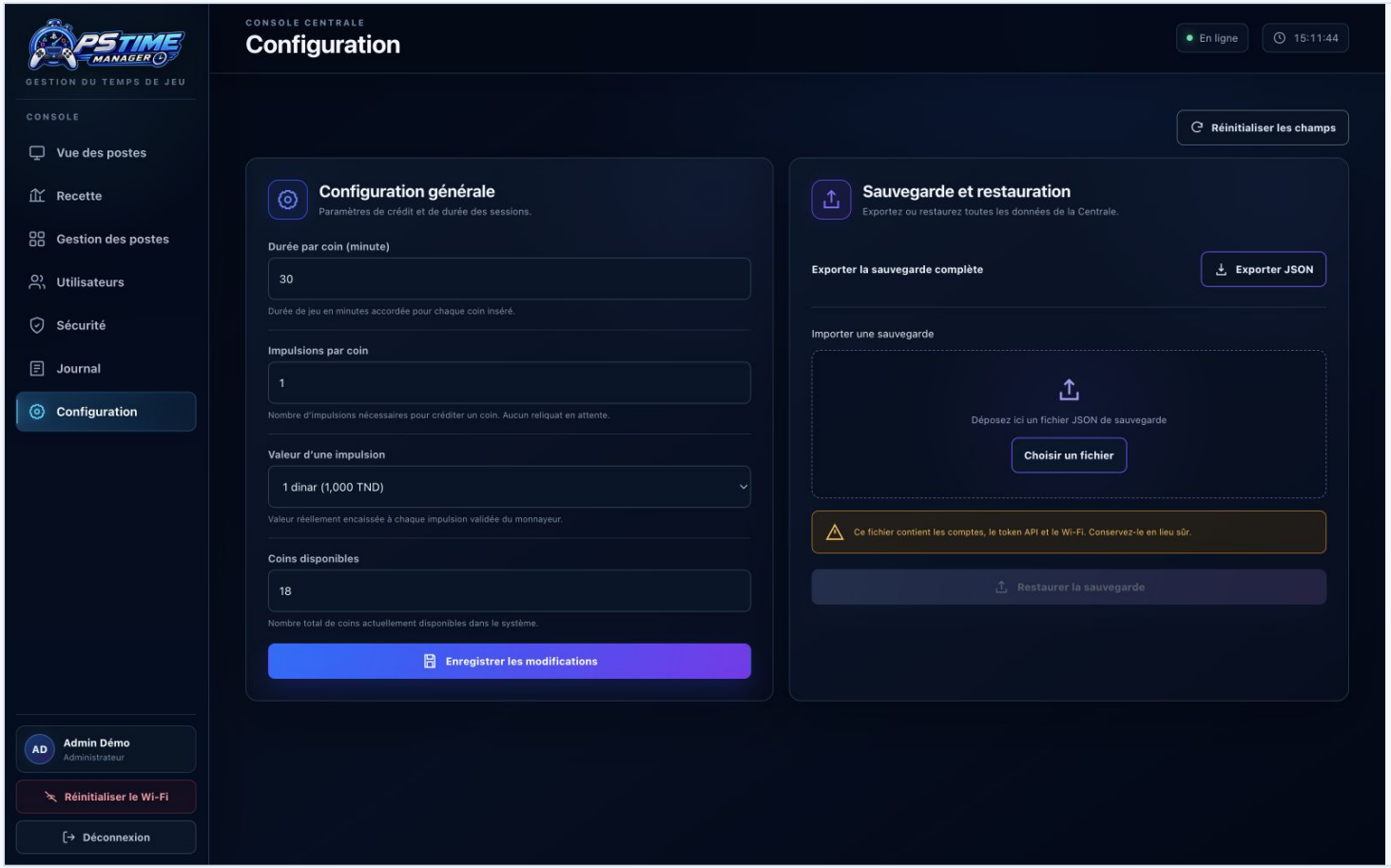
Creer ensuite des comptes nominatifs ; ne pas partager le compte administrateur entre exploitants.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

18 - CONFIGURATION INITIALE

Regler les coins et creer la sauvegarde initiale

Dans Configuration, definir la duree par coin, le nombre d'impulsions par coin, la valeur monetaire et le solde. Enregistrer, effectuer une piece de test puis exporter une sauvegarde JSON protegee.



1 Reglages metier

Valider la duree, les impulsions et la valeur avec le client avant l'ouverture au public.

2 Solde

Une correction manuelle n'alimente pas la recette financiere ; elle doit etre justifiee dans le suivi d'exploitation.

3 Sauvegarde

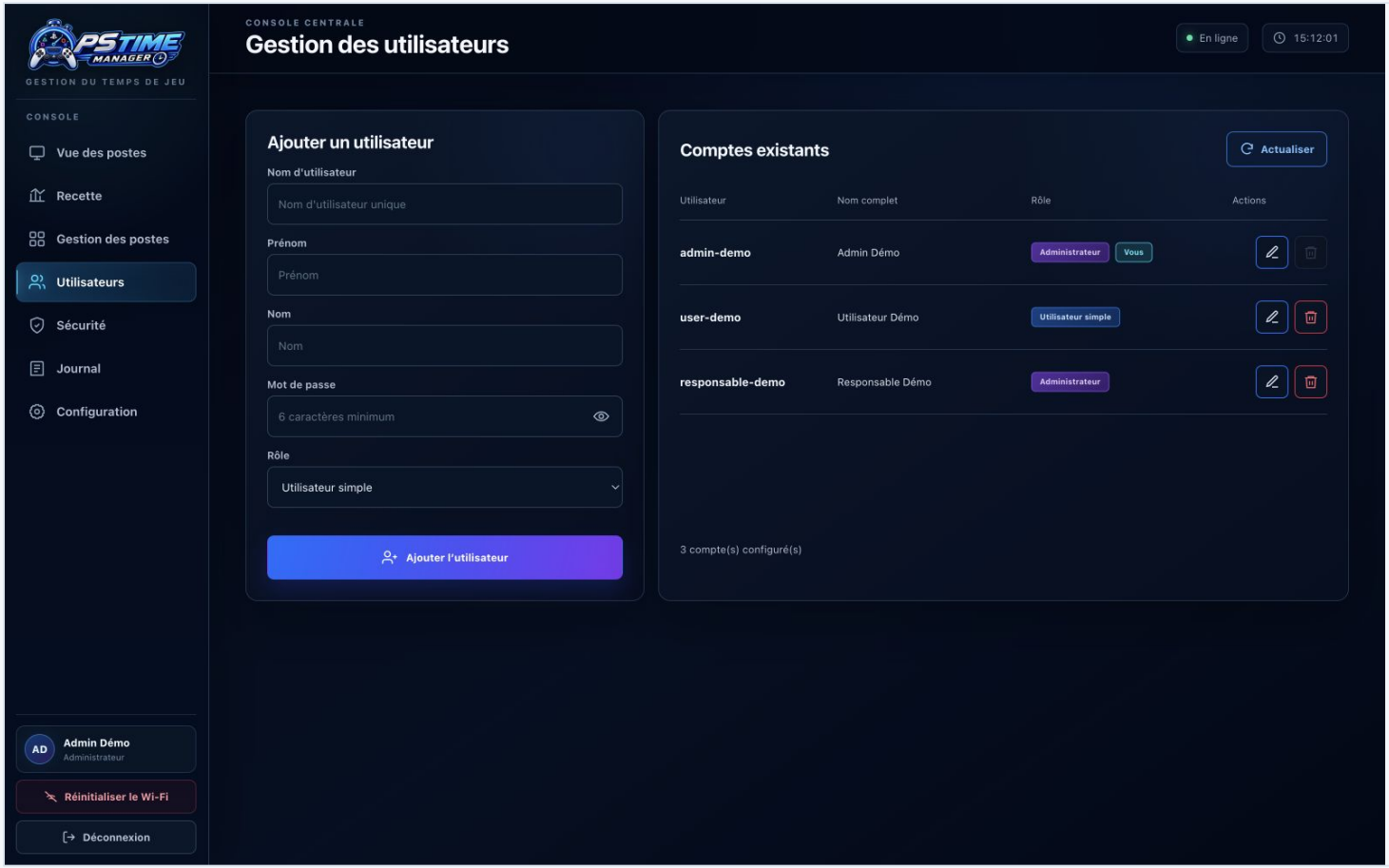
Le JSON contient des donnees sensibles et pas la recette LittleFS. Le conserver chiffre, hors du poste public.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

19 - CONFIGURATION INITIALE

Creer les utilisateurs du site

Dans Utilisateurs, creer au moins un compte nominatif pour l'administrateur du site et les comptes utilisateur simple necessaires a l'exploitation. Conserver au minimum un administrateur valide.



1 Role admin

Accede aux reglages, recette, postes, utilisateurs, securite, journal et Wi-Fi.

2 Role simple

Pilote les sessions et traite les reprises, sans acces aux donnees d'administration.

3 Remise

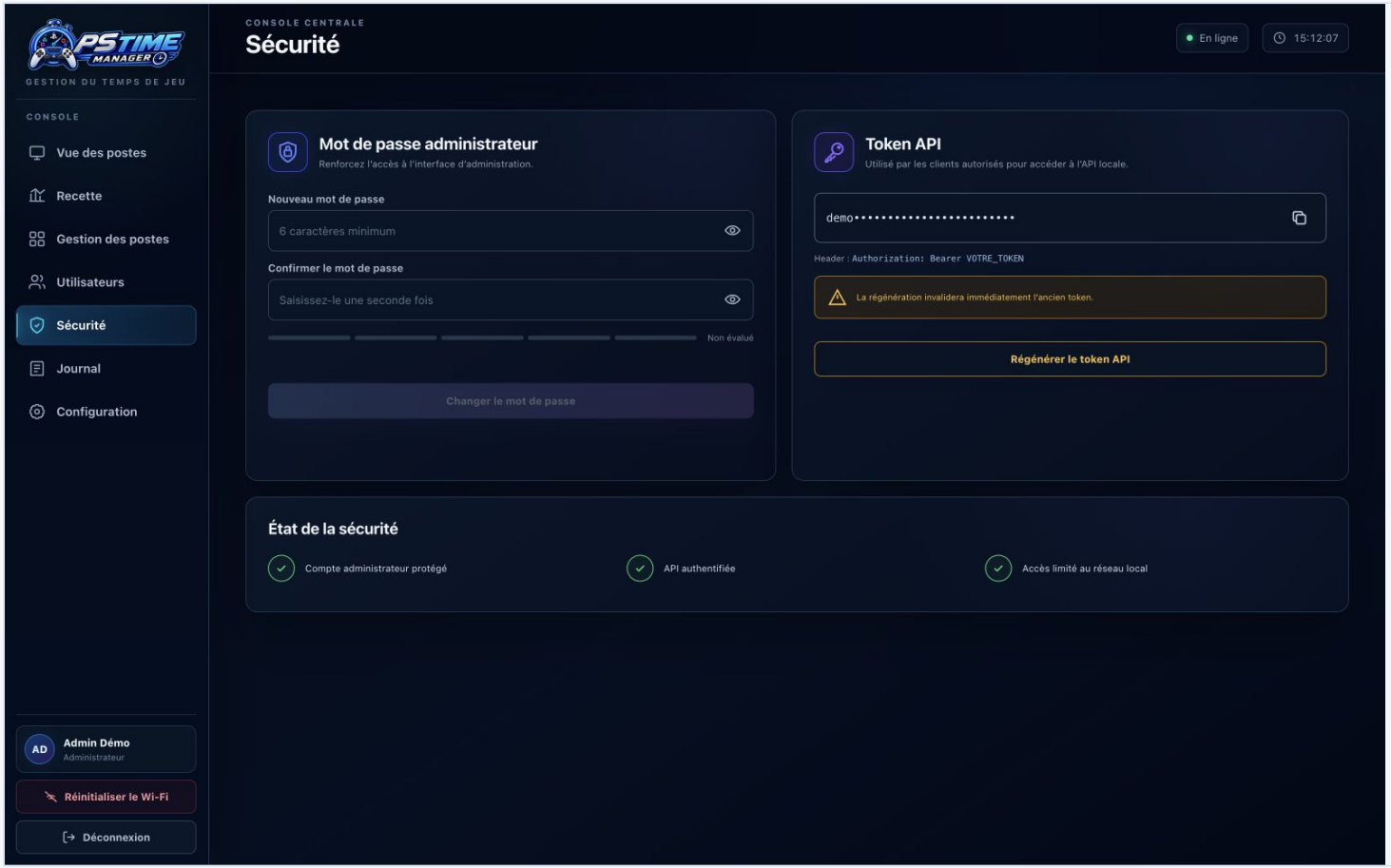
Transmettre les identifiants par un canal protege et exiger leur changement selon la politique du client.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

20 - CONFIGURATION INITIALE

Finaliser le mot de passe et le token API

Changer le mot de passe administrateur, regenerer le token API uniquement si une integration externe est prevue, puis mettre a jour tous les consommateurs autorises. Le secret inter-ESP32 est distinct et reste dans les firmwares.



1 Mot de passe

Choisir une phrase longue et unique. Le changement ferme la session courante.

2 Token API

Le token complet n'est visible qu'a sa regeneration. Ne jamais l'inclure dans le dossier client non protege.

3 Deux secrets

Token API navigateur/integration et COMMAND_TOKEN inter-ESP32 n'ont pas le meme usage.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

21 - COMMUNICATION

Reseau, API et flux entre ESP32

Sens	Route	Usage
Poste vers centrale	POST /poste/announce	Identite, IP, etat, relais, temps et reprise
Centrale vers poste	GET /status	Lecture de l'etat courant
Centrale vers poste	POST /configure	Attribution ou modification de l'identite
Centrale vers poste	POST /identity/clear	Retour du poste en decouverte
Centrale vers poste	POST /command	START_SESSION, ADD_TIME, STOP_SESSION ou PING

Regles reseau

Tous les appareils doivent partager le meme LAN, sans isolation entre clients. mDNS doit fonctionner pour pstm.local. Le proxy HTTP n'est pas utilise : les ESP32 communiquent directement par adresse locale.

```
Authorization: Bearer <TOKEN_API_MASQUE>
Content-Type: application/json
# Ne pas confondre token API externe et secret inter-ESP32
```

22 - EXPLOITATION TECHNIQUE

Persistance, sauvegarde et maintenance

Donnee	Support	Comportement
Configuration, comptes, token et postes	NVS centrale	Persiste apres redemarrage
Recette	LittleFS /revenue.bin	Journal binaire horodate et agrege par l'interface
Wi-Fi centrale	NVS centrale	Effacable par Reinitialiser le Wi-Fi
Wi-Fi et identite poste	NVS de chaque poste	Persiste independamment
Session poste	NVS de chaque poste	Checkpoint au debut, apres ajout et toutes les 60 s
Sessions web	RAM centrale	Perdues au redemarrage

Sauvegarde JSON sensible

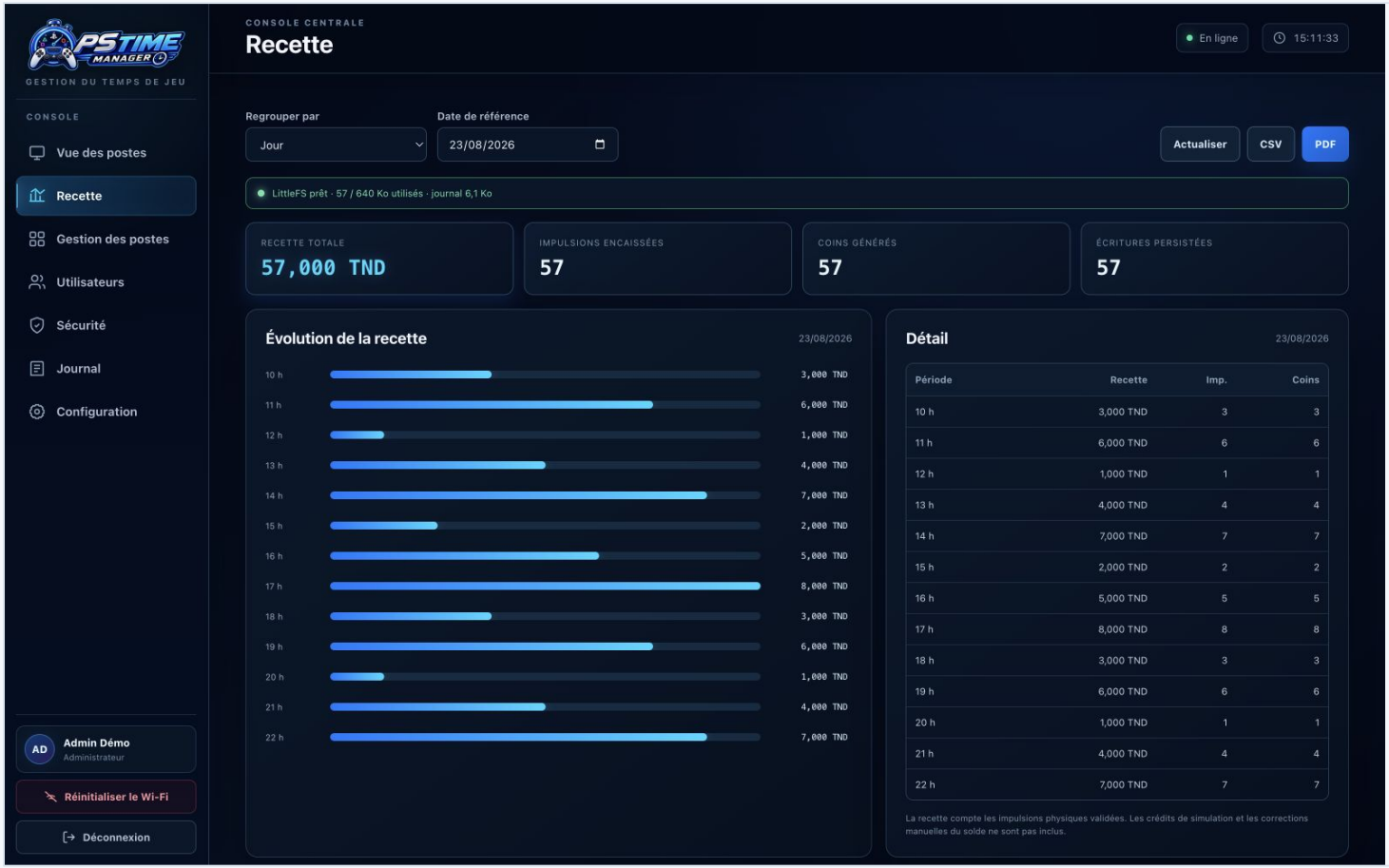
Le fichier exporte peut contenir comptes, identifiants haches, token API, postes et parametres Wi-Fi/IP. Le chiffrer, limiter son acces et tester regulierement la restauration.

- Sauvegarder avant une mise a jour, un changement de partitions ou une intervention NVS.
- Ne pas activer Erase All Flash si la conservation des donnees est requise.
- Verifier la synchronisation NTP avant d'interpreter les dates de recette.
- Surveiller l'espace LittleFS, les erreurs d'ecriture et les postes hors ligne dans le journal.

23 - RECETTE FONCTIONNELLE

Verifier l'encaissement et les rapports

Apres synchronisation de l'horloge NTP, injecter une impulsion reelle. Confirmer simultanement l'augmentation du solde, l'evenement dans le journal et l'ecriture dans Recette. Tester les periodes Jour, Semaine, Mois et les exports.



1 Impulsions reelles

La recette provient des impulsions physiques datees, pas des coins simules ni des corrections manuelles.

2 Horloge

Les encaissements avant synchronisation restent non dates ; verifier le reseau NTP avant la recette finale.

3 Capacite

Surveiller LittleFS et conserver les exports comptables selon la procedure du client.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

24 - DERNIERE SEQUENCE TERRAIN

Cablage final et mise sous tension par etapes

Ordre	Action terrain	Critere pour continuer
1	Couper toutes les alimentations ; verifier continuite, polarites, borniers, fusibles et absence de court-circuit	Aucune liaison 12 V vers GPIO ; conducteurs immobilises
2	Alimenter seulement le buck et regler OUT a 5,0 V au multimetre	5,0 V stable avant raccordement de la centrale
3	Brancher la centrale sans monnayeur ni poste de puissance	Demarrage serie, Wi-Fi et interface web stables
4	Raccorder le PC817 et le monnayeur 12 V	GPIO13 reste protege en 3,3 V ; chaque piece est comptee une fois
5	Alimenter un poste avec TM1637 et relais, charge debranchee	00:00 au repos, relais OFF ; test session conforme
6	Couper, raccorder COM/NO a la machine par personnel qualifie, puis proteger le coffret	Isolation logique/puissance validee
7	Remettre sous tension et lancer un cycle court	Relais, affichage, decompte, arret et expiration corrects
8	Repeter postes un par un puis tester une coupure en cours de session	Reprendre et Annuler fonctionnent individuellement

Ne jamais sauter le test sans charge

Si le relais est inverse, couper l'alimentation, corriger RELAY_ACTIVE_HIGH dans PosteConfig.h, recompiler et reteleverser le poste avant de connecter la machine.

25 - VALIDATION ET REMISE AU CLIENT

Recette de mise en service

Lot	Critere d'acceptation	Resultat
Alimentations	12 V monnayeur, 5,0 V centrale, 3,3 V TM1637 mesures et stables	OK / NOK
Centrale	Demarrage sans erreur, pstm.local accessible, compte admin securise	OK / NOK
Monnayeur	Une piece produit le nombre d'impulsions attendu, le solde et la recette progressent	OK / NOK
Postes	Tous les postes apparaissent, sont nommes, joignables et affichent 00:00 au repos	OK / NOK
Session	START, ajout de temps, arret et expiration pilotent le relais et le TM1637	OK / NOK
Coupure	Le relais reste OFF au redemarrage et la reprise est proposee individuellement	OK / NOK
Roles	Le compte user ne voit pas les pages admin et peut exploiter les sessions	OK / NOK
Recette	Jour, semaine, mois, CSV et PDF fonctionnent avec l'horloge synchronisee	OK / NOK
Sauvegarde	Export stocke en lieu protege et procedure de restauration remise	OK / NOK
Documents	Guide technique et manuel d'utilisation remis au client	OK / NOK

Fin de mise en service

Consigner la date, les versions compilees, le plan IP, les numeros de poste, le lieu de la sauvegarde et le nom de la personne ayant valide le cablage de puissance.